Was zweiseitige Produkte verraten

Ununterscheidbarkeit, Klassen und Quotienten in Halbgruppen

Experimentelle Lesefassung zu Band 28

Martin Kunze

7. Oktober 2026

Was zweiseitige Produkte verraten

Zwei Elemente einer Halbgruppe können verschieden sein und sich dennoch in bestimmten Produkten genau gleich verhalten. Um dies zu untersuchen, setzen wir ein Element zwischen zwei andere und vergleichen die Ergebnisse:

$$x\boxed{a}y \qquad \text{und} \qquad x\boxed{b}y.$$

Die äußeren Faktoren bleiben gleich; nur der mittlere Faktor wird ausgetauscht. Falls kein solches Produkt den Austausch bemerkt, wollen wir die beiden mittleren Elemente als äquivalent ansehen.

Was bedeutet diese Ununterscheidbarkeit? Warum entstehen daraus Klassen? Und können wir mit diesen Klassen wieder multiplizieren? Wir entwickeln die Antworten an einer kleinen Multiplikationstafel. Danach folgen die allgemeinen Beweise, weitere Beispiele und ein Vergleich mit den Nulltests aus *Was Nullprodukte verraten*. Ein abschließender Ausblick ordnet die Konstruktion in die Halbgruppenforschung ein und erläutert, was sich über ihren geschichtlichen Ursprung belegen lässt.

1. Welche Formel untersuchen wir?

Wir arbeiten mit einer nichtleeren Halbgruppe. Ihre Grundmenge nennen wir C, und ihr Produkt schreiben wir durch Nebeneinandersetzen. Das bedeutet: Zu $a, b \in C$ gehört wieder ein Element $ab \in C$, und für alle $a, b, c \in C$ gilt

$$(ab)c = a(bc).$$

C; ab
Grundmenge der Halbgruppe; Produkt zweier Elemente.

Diese Assoziativität erlaubt die Schreibweise abc ohne Angabe einer Klammerung. Kommutativität setzen wir nicht voraus: Die Reihenfolge der Faktoren bleibt entscheidend.

Die vorgeschlagene Relation lautet wörtlich

$$a \equiv_E b \quad :\Longleftrightarrow \quad \forall x, y \in C\ \forall e \in E:\ xay = xby, \qquad a, b \in C. \tag{1}$$

E; $\equiv_E$
Parametermenge und Name der untersuchten Relation.

Dabei kommt e in der Gleichung $xay = xby$ nicht vor. Es bezeichnet in dieser Formel insbesondere kein Einselement. Die Menge E wählt auch keine äußeren Faktoren aus; diese werden aus C genommen.

Ist E nichtleer, können wir irgendein $e \in E$ wählen. Dann fordert die rechte Seite für jedes x, y die Gleichheit $xay = xby$. Umgekehrt gilt eine von e unabhängige wahre Gleichheit für jedes $e \in E$. Deshalb ist (1) dann genau die Bedingung

$$a \equiv_E b \quad \Longleftrightarrow \quad xay = xby \text{ für alle } x, y \in C. \tag{2}$$

Für verschiedene nichtleere Mengen E ergibt sich also dieselbe Relation. Der Index bleibt hier erhalten, um an die Ausgangsnotation anzuschließen.

Ist dagegen $E = \varnothing$, gibt es kein e, für das etwas geprüft werden müsste. Die Allquantifikation über E ist dann wahr, unabhängig von a, b, x, y. In diesem Fall sind alle Elemente von C äquivalent. Wir behandeln diesen Randfall später ausdrücklich. **Bis dahin sei $E \neq \varnothing$.**

Die äußeren Faktoren x, y nennen wir einen *zweiseitigen Kontext*. Ein Kontext ist hier schlicht ein geordnetes Paar von Halbgruppenelementen. Die Aussage $a \equiv_E b$ bedeutet: Jeder dieser Kontexte liefert für a und b denselben Produktwert.

Warum betrachten wir gerade diese Beobachtungen? Manchmal interessiert uns ein Element vor allem durch seine Wirkung zwischen zwei anderen Faktoren. Wir fragen dann: Kann es in dieser mittleren Position durch ein anderes Element ersetzt werden, ohne dass irgendein zugelassener Versuch ein anderes Ergebnis liefert? Genau darauf antwortet unsere Relation.

Eine Klasse wird später alle Elemente mit dieser gemeinsamen Rolle sammeln. Der Übergang zu Klassen vereinfacht die Beschreibung, indem er Unterschiede zusammenfasst, die unsere zweiseitigen Tests nicht erkennen. Wie das Multiplikationsverhalten dabei zu einer Operation auf Klassen wird, müssen wir noch beweisen.

Diese Wahl von Beobachtungen gehört zur Fragestellung: Für einseitige Produkte können Unterschiede wichtig bleiben, die in zweiseitigen Produkten verschwinden. Wir behaupten daher nicht, dass äquivalente Elemente in jeder denkbaren Untersuchung austauschbar sind. Das folgende Beispiel zeigt sowohl den Nutzen als auch die Grenze unserer Tests.

2. Ein Beispiel mit fünf Elementen

Unser durchgehendes Beispiel ist

$$C = \{u, u^2, u^3, u^4, 0\}.$$

$u, u^2, u^3, u^4, 0$
Fünf verschiedene Elemente des Beispiels; 0 absorbiert jedes Produkt.

Die Symbole bezeichnen fünf verschiedene Elemente. Die Potenzschreibweise passt zu ihrer Multiplikation: Exponenten werden addiert, solange ihre Summe kleiner als fünf ist; ab fünf ist das Ergebnis 0. Außerdem gilt $0a = a0 = 0$ für jedes $a \in C$. Die vollständige Tafel ist

$\cdot$	u	u^2	u^3	u^4	0
u	u^2	u^3	u^4	0	0
u^2	u^3	u^4	0	0	0
u^3	u^4	0	0	0	0
u^4	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

So ist $u \cdot u = u^2$, $u \cdot u^2 = u^3$ und $u^2 \cdot u^3 = 0$. Insbesondere hat 0 hier eine algebraische Bedeutung: Es ist ein *Nullelement*, das auf beiden Seiten absorbiert.

Warum ist diese Operation assoziativ? Enthält ein Dreierprodukt 0, ergeben beide Klammerungen 0. Betrachten wir sonst u^r, u^s, u^t mit $r, s, t \in \{1, 2, 3, 4\}$. Für $r + s + t < 5$ bleiben auch beide Zwischensummen unter fünf; beide Klammerungen liefern u^{r+s+t}. Für $r + s + t \geq 5$ ist das Ergebnis in beiden Klammerungen Null: Entweder ist schon das Zwischenprodukt Null, oder das letzte Multiplizieren erreicht die Grenze fünf. Damit sind alle Fälle erfasst.

Ein Kontext unterscheidet bereits drei Verhaltensweisen

Wählen wir auf beiden Seiten u. Beim Austausch des mittleren Elements erhalten wir

mittleres Element a	u	u^2	u^3	u^4	0
uau	u^3	u^4	0	0	0

Der Kontext (u, u) unterscheidet also u von u^2 und beide von den drei übrigen Elementen. Er unterscheidet aber $u^3, u^4, 0$ nicht voneinander. Ob diese drei wirklich äquivalent sind, lässt sich erst sagen, wenn *alle* Kontexte verglichen worden sind.

3. Was ein Test sieht und was er übersieht

Ein einzelner Test besteht darin, zwei äußere Faktoren x, y festzuhalten und die Werte xay, xby zu vergleichen. Zum Widerlegen von $a \equiv_E b$ genügt *ein* Kontext mit verschiedenen Werten. Zum Beweisen der Äquivalenz müssen die Werte in *jedem* Kontext übereinstimmen.

***a*, *b*; (*x*, *y*)**
Kandidaten in der Mitte; geordnetes Paar der äußeren Testfaktoren.

Für das Fünferbeispiel können wir die zweite Aufgabe ohne 25 einzelne Rechnungen erledigen. Steht u^3 in der Mitte und sind die äußeren Faktoren beide von Null verschieden, hat das Produkt einen Gesamtexponenten von mindestens $1+3+1=5$. Es ist deshalb Null. Für u^4 beträgt der Gesamtexponent mindestens $1+4+1=6$, also ist das Produkt ebenfalls Null. Mit einem äußeren Nullfaktor ist das Ergebnis ohnehin Null. Folglich gilt

$$xu^3y = xu^4y = x0y = 0 \qquad (x, y \in C).$$

Also sind $u^3, u^4, 0$ äquivalent. Der Test aus dem vorigen Abschnitt zeigt zugleich, dass keines dieser Elemente zu u oder u^2 äquivalent ist und dass u und u^2 verschiedenes Verhalten haben. Die drei Gruppen sind damit vollständig bestimmt.

Äquivalenz bedeutet hier nicht Gleichheit. Die Elemente u^3 und 0 bleiben verschieden. Sogar in einem Zweierprodukt lassen sie sich unterscheiden:

$$u \cdot u^3 = u^4 \neq 0 = u \cdot 0.$$

Unsere Tests schreiben aber einen Faktor auf *beiden* Seiten vor. Der zusätzliche rechte Faktor macht im Beispiel auch u^4 zu Null. Gerade diese Einschränkung lässt den Unterschied verschwinden.

Man darf deshalb nicht von $a \equiv_E b$ auf $xa = xb$ oder $ay = by$ schließen. Ebenso wenig darf man einen äußeren Faktor einfach weglassen. Ein „leerer Kontext“ steht in der Definition nicht zur Verfügung.

4. Warum dies eine Äquivalenzrelation ist

Eine Äquivalenzrelation muss reflexiv, symmetrisch und transitiv sein. Wir überprüfen jede dieser Eigenschaften direkt. Dabei bleiben die äußeren Faktoren in jedem Vergleich dieselben.

Reflexivität. Sei $a \in C$. Für beliebige $x, y \in C$ gilt

$$xay = xay.$$

Die Bedingung (2) ist also erfüllt: $a \equiv_E a$. Jedes Element hat dasselbe Verhalten wie es selbst.

Symmetrie. Seien $a, b \in C$ und $a \equiv_E b$. Für beliebige $x, y \in C$ wissen wir dann $xay = xby$. Gleichheit lässt sich umkehren, also gilt $xby = xay$. Da dies für jedes Paar x, y gilt, folgt $b \equiv_E a$.

Transitivität. Seien $a, b, c \in C$ mit $a \equiv_E b$ und $b \equiv_E c$. Wir wählen wieder beliebige $x, y \in C$. Die erste Voraussetzung liefert die erste Gleichheit, die zweite die zweite:

$$xay = xby = xcy.$$

Daraus folgt $xay = xcy$. Die äußeren Faktoren waren beliebig; also gilt $a \equiv_E c$.

Damit ist $\equiv_E$ eine Äquivalenzrelation. Dass zwei Elemente dieselben Antworten geben, kann also tatsächlich als eine gemeinsame Verhaltensart aufgefasst werden.

Wo wurde Assoziativität benutzt? In diesen drei Schlüssen überhaupt nicht. Es genügt, jedem mittleren Element und jedem Testpaar einen eindeutig bestimmten Wert zuzuordnen. Würde man in einer beliebigen Menge mit binärer Operation ausdrücklich $(xa)y$ vergleichen, ergäbe auch die Gleichheit dieser Werte eine Äquivalenzrelation. Assoziativität brauchen wir später, um aus der Äquivalenz eine verträgliche Multiplikation der Klassen zu gewinnen.

5. Das ganze Verhalten als Profil

Statt die einzelnen Gleichungen immer wieder auszuschreiben, können wir alle Testantworten zu einer Funktion zusammenfassen. Für $a \in C$ setzen wir

$$P_a \colon C \times C \longrightarrow C, \qquad P_a(x, y) = xay.$$

$C \times C$; P_a
Menge der geordneten Testpaare; Funktion aller Antworten für a.

Wir nennen P_a das *Kontextprofil* von a. Eine Funktion ist hier durch sämtliche Werte zu ihren Argumenten bestimmt. Folglich ist unsere Relation genau die Gleichheit der Profile:

$$a \equiv_E b \quad \Longleftrightarrow \quad P_a = P_b.$$

Ein Profil hält nicht nur fest, *welche* Werte irgendwann auftreten. Es hält auch fest, *welcher Kontext* welchen Wert liefert. Zwei Profile müssen an jedem einzelnen Testpaar übereinstimmen. Bloß dieselbe Menge möglicher Ausgaben zu haben, wäre eine schwächere Bedingung.

Im endlichen Fall kann man ein Profil als Tabelle lesen: Die Zeile bestimmt x, die Spalte y, und im Feld steht xay. Für das Fünferbeispiel sind alle nicht aufgeführten Felder Null; der möglicherweise von Null verschiedene Teil liegt bei $x, y \in \{u, u^2\}$:

P_u	u	u^2
u	u^3	u^4
u^2	u^4	0

P_{u^2}	u	u^2
u	u^4	0
u^2	0	0

Die drei Profile P_{u^3}, P_{u^4}, P_0 sind dagegen überall Null. Ein äußerer Faktor u^3, u^4 oder 0 macht in diesem Beispiel jedes Dreierprodukt Null. Damit sind auch die weggelassenen Zeilen und Spalten beschrieben.

6. Was eine Äquivalenzklasse ist

$[a]_E$
Klasse von a: alle Grundelemente mit demselben Kontextprofil.

Für $a \in C$ definieren wir

$$[a]_E = \{b \in C \mid b \equiv_E a\}.$$

Die Klasse ist eine *Teilmenge* von C, während a ein *Element* von C ist. Wegen der Reflexivität gehört a selbst zu seiner Klasse. Die Klasse ist daher nie leer.

Warum dürfen verschiedene Vertreter dieselbe Klasse benennen? Nehmen wir $a \equiv_E b$ an. Für $c \in [a]_E$ gilt $c \equiv_E a$, also mit $a \equiv_E b$ auch $c \equiv_E b$. Daher gehört c zu $[b]_E$. Das zeigt $[a]_E \subseteq [b]_E$. Umgekehrt ergibt $c \equiv_E b$ zusammen mit $b \equiv_E a$ die Zugehörigkeit $c \in [a]_E$. Somit gilt $[a]_E = [b]_E$.

Gilt umgekehrt $[a]_E = [b]_E$, dann gehört a wegen der Reflexivität zu $[a]_E$ und damit zu $[b]_E$. Nach Definition heißt das $a \equiv_E b$. Wir haben also beide Richtungen bewiesen:

$$a \equiv_E b \quad \Longleftrightarrow \quad [a]_E = [b]_E.$$

Warum überlappen verschiedene Klassen nicht? Angenommen, c gehört sowohl zu $[a]_E$ als auch zu $[b]_E$. Dann gilt $c \equiv_E a$ und $c \equiv_E b$. Durch Symmetrie und Transitivität folgt $a \equiv_E b$, also $[a]_E = [b]_E$. Zwei Klassen sind folglich entweder gleich oder disjunkt. Zusammen überdecken sie C, denn jedes Element gehört zu seiner eigenen Klasse.

Fünf Grundelemente, drei Klassen

Im Fünferbeispiel sind die Klassen genau

$$[u]_E = \{u\}, \qquad [u^2]_E = \{u^2\}, \qquad [0]_E = \{0, u^3, u^4\}.$$

Dabei gilt $[u^3]_E = [u^4]_E = [0]_E$. Die letzten drei Namen bezeichnen dieselbe Klasse. Die Klasse $[0]_E$ enthält drei Elemente; bei der Zählung der *Klassen* wird sie aber nur einmal gezählt.

Die Klassen selbst müssen nicht unter der ursprünglichen Multiplikation abgeschlossen sein. Im Beispiel gehört u zur Klasse $\{u\}$, aber $u \cdot u = u^2$ gehört nicht zu ihr. Eine Klasse ist deshalb im Allgemeinen keine Unterhalbgruppe. Erst die *Menge aller Klassen* wird später mit einer eigenen Operation zur Halbgruppe.

7. Können wir Klassen multiplizieren?

Wir wollen ein Produkt zweier Klassen dadurch bestimmen, dass wir Vertreter wählen, sie in C multiplizieren und danach die Klasse des Ergebnisses nehmen. Das kann nur funktionieren, wenn die Antwort von der Wahl der Vertreter unabhängig ist.

Sei zunächst $a \equiv_E b$, und sei $c \in C$. Wir beweisen zuerst $ca \equiv_E cb$. Für beliebige $x, y \in C$ gilt durch Assoziativität

$$x(ca)y = (xc)ay = (xc)by = x(cb)y.$$

Die mittlere Gleichheit ist gerade die Voraussetzung $a \equiv_E b$, angewandt mit dem linken Testfaktor xc und dem rechten Testfaktor y. Das ist erlaubt, weil $xc \in C$.

Ebenso zeigen wir $ac \equiv_E bc$. Diesmal rechnen wir

$$x(ac)y = xa(cy) = xb(cy) = x(bc)y.$$

Hier benutzen wir $a \equiv_E b$ mit den Testfaktoren x und cy. Auch cy ist ein Element von C.

Eine Äquivalenzrelation mit diesen beiden Verträglichkeiten heißt *Halbgruppenkongruenz*. Unsere Relation ist also sogar eine Kongruenz. Sie bleibt erhalten, wenn wir links oder rechts mit einem festen Halbgruppenelement multiplizieren.

Und wenn sich beide Vertreter ändern? Seien $a \equiv_E a'$ und $b \equiv_E b'$. Rechtsmultiplikation mit b liefert $ab \equiv_E a'b$. Linksmultiplikation mit a' liefert $a'b \equiv_E a'b'$. Mit Transitivität folgt

$$ab \equiv_E a'b'. \tag{3}$$

Genau diese Aussage brauchen wir für das Produkt von Klassen. Hier arbeiten Assoziativität und Abgeschlossenheit der Halbgruppe zusammen: Ein benachbarter Faktor kann in den äußeren Testfaktor aufgenommen werden.

Das erklärt auch den Austausch in längeren Produkten: Solange mindestens ein Faktor links und mindestens ein Faktor rechts vom auszutauschenden Element steht, können wir jeden äußeren Block zu einem Element von C zusammenfassen. Dann gilt unmittelbar der Kontextvergleich. Fehlt ein solcher Block, steht uns dieser Schluss über genaue Produktwerte nicht zur Verfügung.

8. Die Quotientenhalbgruppe

Die Menge der verschiedenen Klassen schreiben wir als

$$Q = C/{\equiv_E} = \{[a]_E \mid a \in C\}.$$

$Q = C/{\equiv_E}$
Menge aller verschiedenen Äquivalenzklassen.

Mehrfach auftretende Klassennamen ergeben nur ein Element dieser Menge. Auf Q definieren wir die neue Operation

$$[a]_E * [b]_E := [ab]_E.$$

$*$
Produkt in Q: Vertreter multiplizieren und die Ergebnisklasse nehmen.

Wählt man a', b' aus denselben Klassen, so gilt $a \equiv_E a'$ und $b \equiv_E b'$. Nach (3) ist $ab \equiv_E a'b'$, also $[ab]_E = [a'b']_E$. Die Definition liefert deshalb unabhängig von den Vertretern dieselbe Klasse. Damit ist $*$ eine wohldefinierte binäre Operation auf Q.

Auch ihre Assoziativität können wir direkt nachrechnen:

$$([a]_E * [b]_E) * [c]_E = [(ab)c]_E,$$
$$[a]_E * ([b]_E * [c]_E) = [a(bc)]_E.$$

Da $(ab)c = a(bc)$ in C, sind die rechten Seiten gleich. Somit ist $(Q, *)$ eine Halbgruppe: die *Quotientenhalbgruppe*.

Klassenprodukt und Mengenprodukt sind verschiedene Operationen. Die Klassen sind Teilmengen von C. Man könnte daher auch alle Einzelprodukte aus ihnen sammeln:

$$AB := \{ab \mid a \in A,\ b \in B\} \qquad (A, B \subseteq C).$$

AB
Mengenprodukt: Menge aller ab mit $a \in A$, $b \in B$.

Dieses Mengenprodukt muss keine ganze Klasse ergeben. Es liegt aber für $A = [a]_E$ und $B = [b]_E$ vollständig in $[ab]_E$. Denn jeder seiner Werte entsteht aus Vertretern derselben beiden Klassen.

Im Fünferbeispiel gilt beispielsweise

$$[0]_E * [0]_E = [0]_E = \{0, u^3, u^4\}, \qquad [0]_E\,[0]_E = \{0\}.$$

Die zweite Gleichung benutzt das Mengenprodukt; jedes Paar aus $\{0, u^3, u^4\}$ hat das Produkt Null. Die Ergebnisklasse enthält also mehr Elemente als das tatsächlich gebildete Mengenprodukt.

9. Die neue Tafel unseres Beispiels

Für die drei Klassen verwenden wir nun kürzere Namen:

$$K_1 = [u]_E, \qquad K_2 = [u^2]_E, \qquad K_0 = [0]_E.$$

K_1, K_2, K_0
Die Klassen von u, u^2 und 0 im Fünferbeispiel.

Der Index ist ein Name; insbesondere enthält K_0 drei Grundelemente. Aus der ursprünglichen Multiplikation erhalten wir

$*$	K_1	K_2	K_0
K_1	K_2	K_0	K_0
K_2	K_0	K_0	K_0
K_0	K_0	K_0	K_0

So ist $K_1 * K_1 = [u^2]_E = K_2$, während $K_1 * K_2 = [u^3]_E = K_0$. Die Klasse K_0 ist ein Nullelement der neuen Halbgruppe: Ihr Produkt mit jeder Klasse ist auf beiden Seiten wieder K_0.

Eine konkrete Änderung des Vertreters. Um $K_1 * K_0$ zu berechnen, können wir in K_0 das Element 0 oder das Element u^3 wählen. Im ersten Fall entsteht $u \cdot 0 = 0$, im zweiten $u \cdot u^3 = u^4$. Die Grundelemente $0, u^4$ sind verschieden, aber ihre Klassen sind gleich. Beide Rechnungen ergeben daher K_0. Vertreterunabhängigkeit fordert die Gleichheit der Ergebnisklassen, nicht die Gleichheit der Einzelprodukte.

Was wurde zusammengefasst? Aus fünf Grundelementen sind drei Elemente von Q geworden. Die neue Tafel beschreibt weiterhin jedes ursprüngliche Produkt bis auf seine Klasse. Sie enthält aber weniger Information: Ob ein Produkt ursprünglich 0, u^3 oder u^4 war, ist an der Klasse K_0 allein nicht mehr abzulesen.

10. Die Abbildung von Elementen zu ihren Klassen

Die Zuordnung zur eigenen Klasse ist eine Funktion

$$\pi\colon C \longrightarrow Q, \qquad \pi(a) = [a]_E.$$

π
Kanonische Projektion: ordnet jedem Grundelement seine Klasse zu.

Sie ist surjektiv, denn jede Klasse in Q hat nach Definition mindestens einen Vertreter. Außerdem erhält sie Produkte:

$$\pi(ab) = [ab]_E = [a]_E * [b]_E = \pi(a) * \pi(b).$$

Eine Funktion mit dieser Produkteigenschaft heißt *Halbgruppenhomomorphismus*. Die Projektion ist also ein surjektiver Homomorphismus.

Die Elemente, die π auf denselben Wert abbildet, sind genau die äquivalenten Elemente:

$$\pi(a) = \pi(b) \quad \Longleftrightarrow \quad a \equiv_E b.$$

Im Fünferbeispiel ordnet π sowohl 0 als auch u^3, u^4 der Klasse K_0 zu. Die Funktion ist dort also nicht injektiv. Allgemein ist sie genau dann injektiv, wenn jede Klasse eine Einermenge ist.

Daneben können wir jedem Element sein Profil zuordnen. Dazu schreiben wir

$\mathcal{P}$; ρ
Vorkommende Profile; Zuordnung $a \mapsto P_a$.

$$\mathcal{P} = \{P_a \mid a \in C\}, \qquad \rho\colon C \to \mathcal{P}, \quad \rho(a) = P_a.$$

Auch ρ fasst genau die äquivalenten Elemente zusammen. Deshalb entspricht jeder Klasse genau ein vorkommendes Profil:

$$[a]_E \longmapsto P_a.$$

Diese Zuordnung ist wohldefiniert, weil äquivalente Vertreter dasselbe Profil haben. Sie ist injektiv, weil gleiche Profile äquivalente Vertreter und damit gleiche Klassen ergeben. Sie ist surjektiv, weil jedes Profil in $\mathcal{P}$ das Profil irgendeines Elements ist. Klassen und vorkommende Profile sind somit zwei Beschreibungen derselben Aufteilung. Ein Produkt von Profilen wurde dadurch noch nicht definiert; das Produkt von Klassen ist bereits durch $*$ festgelegt.

11. Zwei äußerste Fälle

Wie stark die Relation zusammenfasst, hängt von der Halbgruppe ab. Sie kann gar keine verschiedenen Elemente identifizieren oder alle.

Mit einem Einselement erkennt ein einziger Kontext jedes Element. Hat C ein Einselement 1, gilt $1a = a1 = a$ für jedes $a \in C$. Aus $a \equiv_E b$ folgt durch den Test $(1, 1)$

1
Einselement: lässt beim Multiplizieren jedes Element unverändert.

$$a = 1a1 = 1b1 = b.$$

Umgekehrt gilt aus $a = b$ selbstverständlich $a \equiv_E b$. In einem Monoid, also einer Halbgruppe mit Einselement, ist unsere Relation daher genau die Gleichheitsrelation. Alle Klassen sind Einermengen. Hier wird weiterhin $E \neq \varnothing$ vorausgesetzt.

Auch eine nichtleere Halbgruppe, in der auf beiden Seiten gekürzt werden darf, hat nur Einermengen als Klassen. Wählen wir irgendwelche $x, y \in C$. Aus $xay = xby$ folgt durch Kürzen des linken Faktors x zunächst $ay = by$; durch Kürzen des rechten Faktors y folgt $a = b$. Ein Einselement ist für dieses Argument nicht nötig.

Wenn alle Zweierprodukte Null sind, erkennt kein Kontext einen Unterschied. In einer Nullhalbgruppe gilt $ab = 0$ für jedes Paar a, b. Dann ist auch jedes Dreierprodukt Null. Für alle a, b, x, y gilt also $xay = 0 = xby$. Es gibt nur eine Klasse, nämlich C selbst. Der Quotient hat ein einziges Element, und dessen Produkt mit sich selbst ist wieder dieses Element.

Eine solche Klasse sagt nichts darüber aus, wie viele Grundelemente C hatte: Nullhalbgruppen mit zwei, fünf oder beliebig vielen Elementen haben unter dieser Relation jeweils nur eine Klasse.

12. Eine einzige Klasse ohne Nullelement

Dass alle Elemente äquivalent sind, muss nicht daran liegen, dass alle Produkte Null werden. Ein zweites Beispiel lässt sich als Rechteck lesen. Seien I, J nichtleere Mengen. Auf $B = I \times J$ setzen wir

I, J; $B = I \times J$
Zeilen- und Spaltenmenge; Grundmenge des Rechteckbeispiels.

$$(i, j)(k, \ell) = (i, \ell).$$

Das Ergebnis übernimmt die Zeile des linken und die Spalte des rechten Faktors. Für drei Faktoren ergibt jede Klammerung

$$(i, j)(k, \ell)(m, n) = (i, n),$$

also ist die Operation assoziativ. Eine solche Halbgruppe heißt *Rechtecksband*.

Nehmen wir $x = (i, j)$, einen beliebigen mittleren Faktor $a = (k, \ell)$ und $y = (m, n)$. Dann ist

$$xay = (i, n).$$

Die Zeile und Spalte des mittleren Faktors werden beide überschrieben. Der Wert hängt von x, y ab, aber überhaupt nicht von a. Somit sind alle Elemente äquivalent, obwohl das gemeinsame Profil im Allgemeinen nicht konstant ist.

Vier Felder, ein Kontextprofil

Für $I = J = \{1, 2\}$ hat B die vier Elemente $(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)$. Mit linkem Faktor $(1, 2)$ und rechtem Faktor $(2, 1)$ ergibt jeder mittlere Faktor den Wert $(1, 1)$. Mit linkem Faktor $(2, 1)$ und rechtem Faktor $(1, 2)$ ergibt jeder mittlere Faktor dagegen $(2, 2)$. Die Kontexte liefern also unterschiedliche Werte, behandeln aber alle mittleren Elemente gleich.
Dieses Beispiel hat keine Null. Wäre $z = (i, j)$ eine Null, müsste $zx = z$ für jedes x gelten. Aber $z(k, 1) = (i, 1)$ und $z(k, 2) = (i, 2)$ sind verschieden. Schon die rechte Absorption ist unmöglich.

Eine einzige Klasse bedeutet deshalb: *Jeder feste Kontext ist vom mittleren Element unabhängig.* Sie bedeutet nicht: *Alle Kontexte haben denselben Wert.*

13. Der Vergleich mit Nullproduktprofilen

In *Was Nullprodukte verraten* werden andere Fragen gestellt. Für einzelne Elemente in einer Halbgruppe mit Null lauten sie: Ist $ax = 0$? Und ist $xa = 0$? Dort werden auch nichtleere Teilmengen als Kandidaten und Testmengen betrachtet. Hier genügt für den Vergleich zunächst die Elementebene.

Unser Kontexttest fragt dagegen nach dem *genauen Wert* von xay und verlangt einen Faktor auf jeder Seite. Das sind andere Beobachtungen. Dass unser Test einen genauen Wert statt nur Ja oder Nein liefert, macht ihn nicht automatisch unterscheidungskräftiger: Der zweite äußere Faktor kann zuvor sichtbare Unterschiede auslöschen.

Für das folgende Dreierbeispiel nennen wir die Grundmenge N.

N
Dreielementige Halbgruppe des Vergleichs mit Nullproduktprofilen.

Dasselbe Dreierbeispiel, zwei verschiedene Aufteilungen

Sei $N = \{0, c, a\}$ mit $a^2 = c$, alle anderen Zweierprodukte seien Null. Dies ist das Dreierbeispiel der Nullprodukt-Lesefassung.

$\cdot$	0	c	a
0	0	0	0
c	0	0	0
a	0	0	c

Jedes Zweierprodukt liegt in $\{0, c\}$, und beide Elemente ergeben mit jedem weiteren Faktor Null. Daher sind alle Dreierprodukte Null; das begründet zugleich die Assoziativität.
Für unsere Kontextrelation gibt es auf N nur eine Klasse: $x0y = xcy = xay = 0$ für jedes $x, y \in N$. Beim einseitigen Nulltest mit a sieht man hingegen einen Unterschied:

$$0a = ca = 0, \qquad aa = c \neq 0.$$

Auf der Ebene der Grundelemente haben $0, c$ dasselbe Nulltestverhalten, während a ein anderes hat. Auf der Ebene nichtleerer Teilmengen entstehen in der Vorlage entsprechend die zwei Familien: Mengen ohne a und Mengen mit a.

Die beiden Lesefassungen teilen also eine Vorgehensweise: Man legt Beobachtungen fest, vergleicht alle Antworten und fasst gleiches Verhalten zu Klassen zusammen. Welche Klassen entstehen, hängt aber von der genauen Wahl der Beobachtungen ab. Hier vergleichen wir zweiseitige Produktwerte, dort linke und rechte Nullprodukte.

14. Was passiert mit einem hinzugefügten Einselement?

In der Halbgruppentheorie lässt man in anderen Zusammenhängen auch äußere Faktoren aus einer Halbgruppe mit hinzugefügter Eins zu. Wir schreiben C^1 für C, falls bereits eine Eins existiert, und sonst für C mit einem neuen Element 1, das $1a = a1 = a$ erfüllt. Die bisherige Multiplikation auf C bleibt erhalten.

C^1
C mit Einselement; eine neue Eins wird nur bei Bedarf angefügt.

Vergleicht man nun

$$xay = xby \qquad \text{für alle } x, y \in C^1,$$

so darf man $x = y = 1$ setzen. Die Bedingung erzwingt $a = b$. Für $a, b \in C$ ist diese veränderte Relation deshalb immer die Gleichheitsrelation, auch wenn die ursprüngliche Halbgruppe keine Eins hatte.

Im Fünferbeispiel sind u^3 und 0 für Kontexte aus C äquivalent. Mit der neuen Eins sind sie sofort zu unterscheiden:

$$1u^3 1 = u^3 \neq 0 = 1 \cdot 0 \cdot 1.$$

Die Wahl der zulässigen äußeren Faktoren gehört somit wesentlich zur Definition. Die Formulierung „in allen Kontexten“ muss immer sagen, welche Kontexte zugelassen sind.

Für die hier untersuchte Relation bleiben die Faktoren in C. Wir führen keinen leeren linken oder rechten Faktor ein. Die Assoziativität erlaubt das Umklammern

vorhandener Faktoren; sie erzeugt kein Einselement und erlaubt nicht, Faktoren zu entfernen.

15. Wenn nur ausgewählte Kontexte erlaubt sind

Bisher ist C die gesamte Grundmenge der Halbgruppe. Man kann stattdessen eine Teilmenge $D \subseteq C$ als Vorrat äußerer Testfaktoren festlegen und eine neue Relation definieren:

$$a \sim_D b \quad :\Longleftrightarrow \quad xay = xby \text{ für alle } x, y \in D.$$

D; $\sim_D$
Ausgewählte Testfaktoren; Gleichheit aller Tests mit Faktoren aus D.

Reflexivität, Symmetrie und Transitivität gelten mit denselben Argumenten wie zuvor. Eine beliebige Auswahl von Tests erzeugt also weiterhin eine Äquivalenzrelation.

Für die Kongruenzeigenschaft reicht dieses Argument nicht aus. In der Rechnung $x(ca)y = (xc)ay$ müsste xc wieder ein *zugelassener* Testfaktor sein. Aus $x \in D$ und $c \in C$ folgt das für eine beliebige Teilmenge D nicht.

Eine hinreichende Bedingung ist

$$xc \in D \quad \text{und} \quad cx \in D \qquad (x \in D,\ c \in C).$$

Eine nichtleere Teilmenge mit dieser Eigenschaft heißt *zweiseitiges Ideal*. Unter dieser Bedingung funktionieren die beiden Kongruenzrechnungen aus Abschnitt 7 auch für $\sim_D$. Für $D = \varnothing$ ist die Relation ohnehin universell und ebenfalls eine Kongruenz.

Ein Gegenbeispiel ohne diese Abgeschlossenheit. Betrachten wir die fünf Matrizen

$$M = \{0, e_{11}, e_{12}, e_{21}, e_{22}\}$$

M; e_{ij}
Nullmatrix und vier Matrixeinheiten; e_{ij} hat genau an Stelle (i,j) eine Eins.

unter gewöhnlicher Matrixmultiplikation. Die Matrix e_{ij} hat an Stelle (i,j) den Eintrag Eins und sonst nur Nullen. Ihre Produkte sind $e_{ij}e_{k\ell} = e_{i\ell}$, wenn $j = k$, und sonst Null. Die Menge ist unter der assoziativen Matrixmultiplikation abgeschlossen. Konkret sind die vier von Null verschiedenen Matrizen

$$e_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

$$e_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad e_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wählen wir nur $D = \{e_{11}\}$ als Testvorrat. Dann gilt

$$e_{11}e_{12}e_{11} = 0 = e_{11}0e_{11},$$

also $e_{12} \sim_D 0$. Rechtsmultiplikation mit e_{21} ergibt aber

$$e_{12}e_{21} = e_{11}, \qquad 0e_{21} = 0.$$

Diese Ergebnisse sind nicht äquivalent für unseren Test, denn

$$e_{11}e_{11}e_{11} = e_{11} \neq 0 = e_{11}0e_{11}.$$

Somit ist $\sim_D$ hier keine Kongruenz. Klassen können also existieren, ohne dass ihre Vertreterprodukte eine wohldefinierte Quotientenmultiplikation ergeben.

16. Warum ein zweiter Quotient noch kleiner sein kann

Die Klassen unterscheiden sich durch ihre Profile in der ursprünglichen Halbgruppe. Daraus folgt aber nicht, dass sie sich auch durch zweiseitige Tests *innerhalb des Quotienten* unterscheiden lassen. Die Ausgabewerte der Tests werden dort selbst zu Klassen zusammengefasst.

Im ursprünglichen Fünferbeispiel unterschied der Kontext (u, u) die mittleren Elemente $u, u^2, 0$: Er lieferte $u^3, u^4, 0$. Diese drei Ausgaben liegen jedoch alle in der Klasse K_0. Nach dem Übergang zur Quotientenhalbgruppe werden die drei Testantworten deshalb gleich:

$$K_1 * K_1 * K_1 = K_1 * K_2 * K_1 = K_1 * K_0 * K_1 = K_0.$$

Mehr noch: Jedes Dreierprodukt im Quotienten ist K_0. Nach seiner Tafel ist $K_1 * K_1 = K_2$ das einzige Zweierprodukt, das nicht K_0 ist. Der weitere Faktor macht auch daraus K_0, auf beiden Seiten. Also liefern alle mittleren Quotientenelemente in jedem Quotientenkontext denselben Wert.

Wenden wir die gleiche Konstruktion erneut an, entstehen daher aus den drei Elementen des ersten Quotienten nur noch ein Element:

$$\underbrace{\text{5 Grundelemente}}_{C} \longrightarrow \underbrace{\text{3 Klassen}}_{Q} \longrightarrow \text{1 Klasse im zweiten Quotienten.}$$

Der erste Schritt war korrekt und vollständig. Der zweite Schritt benutzt aber neue Tests mit neuen Ausgabewerten. Die Gleichheit zweier Ausgaben in C ist eine strengere Forderung als die Gleichheit ihrer Klassen in Q.

Bei einer endlichen Halbgruppe kann man diese Konstruktion wiederholen. Sobald sie verschiedene Elemente identifiziert, sinkt die Elementanzahl streng. Das kann nur endlich oft geschehen. Bleibt die Anzahl gleich, sind alle Klassen Einermengen; die Projektion ist dann ein Isomorphismus, und ein weiterer Schritt ändert die Struktur nicht mehr. Ein stabiles Ergebnis ist also bei endlichen Halbgruppen erreichbar, muss aber nicht schon der erste Quotient sein.

17. Der leere Parameter und die vollständige Aussage

Zum Schluss kehren wir zur wörtlichen Formel (1) zurück. Für $E \neq \varnothing$ haben wir bewiesen, dass sie die Gleichheit aller zweiseitigen Kontextprofile beschreibt und eine Kongruenz ist.

Für $E = \varnothing$ gilt $a \equiv_E b$ dagegen für alle $a, b \in C$. Reflexivität, Symmetrie und Transitivität sind unmittelbar erfüllt. Auch die Kongruenzbedingung gilt: Jedes beliebige Paar von Produkten liegt wieder in C und ist deshalb äquivalent. Es gibt genau eine Klasse, nämlich C, und die Quotientenhalbgruppe hat ein Element.

Die Klasse wird in diesem Fall nicht durch gleiche Kontextprofile bestimmt. Beispielsweise können in einem Monoid zwei verschiedene Elemente durch $(1, 1)$ unterschieden werden und trotzdem gemäß der wörtlichen Formel für leeres E äquivalent sein. Die Aussagen $a \equiv_E b \iff P_a = P_b$ und „im Monoid sind alle Klassen Einermengen“ brauchen daher die ausdrücklich genannte Voraussetzung $E \neq \varnothing$.

Die Aussage für beliebiges E

Sei C eine nichtleere Halbgruppe, E eine beliebige Menge, und die Relation sei durch (1) definiert. Dann ist $\equiv_E$ eine Halbgruppenkongruenz. Ihre Klassen bilden mit $[a]_E * [b]_E = [ab]_E$ eine Halbgruppe, und $a \mapsto [a]_E$ ist ein surjektiver Homomorphismus.
Für nichtleeres E sind die Klassen genau die Gruppen gleicher Kontextprofile. Für leeres E gibt es unabhängig von der Multiplikation nur die eine Klasse C.

In dieser Fassung wurde C als gesamte Halbgruppen-Grundmenge verwendet. Falls C stattdessen nur einen Testvorrat innerhalb einer größeren Halbgruppe bezeichnet, gelten die Einschränkungen aus Abschnitt 15. Falls der Buchstabe e in einer anderen beabsichtigten Formel tatsächlich in einem Produkt vorkommt, muss diese andere Formel gesondert untersucht werden.

18. Kleine Experimente zum Weiterdenken

Die folgenden Aufgaben lassen sich mit den bisherigen Rechnungen bearbeiten. In diesen Aufgaben sei wieder $E \neq \varnothing$. Kurze Lösungen stehen unmittelbar darunter.

1. Eine frühere Nullgrenze. Nehmen wir $\{v, v^2, v^3, 0\}$ mit derselben Potenzregel, diesmal aber mit $v^4 = 0$. Welche Kontextklassen entstehen?

v
Erzeugendes Element des Viererbeispiels in Aufgabe 1.

Lösung. v wird vom Kontext (v, v) auf $v^3 \neq 0$ abgebildet. Bei $v^2, v^3, 0$ ist jedes Dreierprodukt Null. Die Klassen sind also $\{v\}$ und $\{v^2, v^3, 0\}$. Im Quotienten ist bereits jedes Zweierprodukt die zweite Klasse, weil $v \cdot v = v^2$ zu ihr gehört. Ein erneuter Kontextquotient hat nur ein Element.

2. Ein Test zur Widerlegung. Warum genügt im Fünferbeispiel der Kontext (u, u), um $u \not\equiv_E u^2$ zu beweisen, aber nicht allein, um $u^3 \equiv_E 0$ zu beweisen?

Lösung. Im ersten Fall ist eine verlangte Gleichheit falsch: $u^3 \neq u^4$. Das widerlegt die Allquantifikation. Im zweiten Fall stimmt zunächst nur eine von 25 verlangten Gleichheiten. Erst das Argument über die Mindestexponentensumme fünf zeigt alle übrigen Gleichheiten mit.

3. Können in einer Halbgruppe mit Eins zwei verschiedene Elemente in derselben Klasse liegen?

Lösung. Schon der Kontext $(1, 1)$ trennt alle verschiedenen Elemente. Alle Klassen sind Einermengen.

4. Was heißt „ein Profil“ im Rechtecksband? Ist bei einer einzigen Kontextklasse zwangsläufig jedes Dreierprodukt gleich?

Lösung. Nein. Im Rechtecksband ergibt der Kontext die Zeile des linken und die Spalte des rechten Faktors. Diese können wechseln. Nur die Änderung des mittleren Faktors bleibt unbemerkt.

19. Woher kommt die Idee? Ein geschichtlicher Ausblick

Unsere Relation gehört zu einer systematisch untersuchten Familie von Halbgruppenkongruenzen. Samuel J. L. Kopamu führte diese Familie 1995 in seiner Arbeit *On semigroup species* ein. In seinem Artikel *The Concept of Structural Regularity* von 1996 nennt er die frühere Arbeit ausdrücklich als Ursprung der Familie; auf Seite 436 steht ihre Definition als Formel (1.1) [1, 2].

Von einzelnen Faktoren zu ganzen Produktblöcken. Der Gedanke lässt sich an unserem Beispiel weiterentwickeln. Bisher stand genau ein Faktor links und einer rechts. Man kann stattdessen vorgeben, dass links ein Produkt aus zwei Faktoren und rechts ein Produkt aus drei Faktoren stehen soll. Wegen der Assoziativität kommt es nur auf die Werte dieser Produktblöcke an.

n, m; $C^{[n]}$
Längen der äußeren Produktblöcke; Menge aller Werte aus genau n Faktoren.

Für eine positive ganze Zahl n schreiben wir in diesem Ausblick

$$C^{[n]} = \{c_1 \cdots c_n \mid c_1, \ldots, c_n \in C\}.$$

$c_1, \ldots, c_n$
Die einzelnen Faktoren eines Produktblocks.

Gemeint ist die Menge der *Produktwerte*; verschiedene Folgen von Faktoren können denselben Wert ergeben. Insbesondere ist $C^{[1]} = C$, während $C^{[2]}$ die Menge aller Zweierprodukte ist. Die eckigen Klammern im Exponenten unterscheiden diese Schreibweise von C^1, der Halbgruppe mit einer bei Bedarf hinzugefügten Eins aus Abschnitt 14. Kopamu verwendet für Produktmengen die übliche Potenzschreibweise; wir passen die Zeichen hier an unsere Lesefassung an.

$C^{[0]}$
Der fehlende äußere Block, dargestellt durch $\{1\}$ in C^1.

Soll auf einer Seite kein Faktor stehen, benutzen wir die Eins von C^1 und setzen

$$C^{[0]} = \{1\} \subseteq C^1.$$

Dies lässt nur den betreffenden Block weg. Bei einer positiven Blocklänge stammen weiterhin alle einzelnen Faktoren aus C.

$\theta(n, m)$
Kongruenz: gleiche Produktantworten bei linken Blöcken der Länge n und rechten der Länge m.

Mit diesen Bezeichnungen lautet die Familie, für nichtnegative ganze Zahlen n, m [2, 4],

$$\theta(n, m) = \{(a, b) \in C \times C \mid xay = xby \text{ für alle } x \in C^{[n]},\ y \in C^{[m]}\}.$$

Dabei gelten insbesondere

$$\begin{aligned} (a, b) \in \theta(1, 1) \quad &\Longleftrightarrow \quad a \equiv_E b \quad \text{für } E \neq \varnothing, \\ (a, b) \in \theta(0, 0) \quad &\Longleftrightarrow \quad a = b. \end{aligned}$$

Die erste Zeile ist genau unsere zweiseitige Relation. In der zweiten Zeile fehlen beide äußeren Blöcke; der Test liefert unmittelbar das mittlere Element. Die Fälle $\theta(1, 0)$ und $\theta(0, 1)$ vergleichen dagegen nur linksseitige beziehungsweise rechtsseitige Produktantworten.

Längere äußere Blöcke können mehr Unterschiede verdecken

Im Fünferbeispiel mit $u^5 = 0$ ist

$$C^{[2]} = \{u^2, u^3, u^4, 0\}.$$

Für $\theta(2,2)$ wählen wir beide äußeren Blöcke aus dieser Menge. Ist keiner von ihnen Null und auch die Mitte von Null verschieden, beträgt die gesamte Exponentensumme mindestens $2 + 1 + 2 = 5$. Das Ergebnis ist Null. Mit einem Nullfaktor ist es ebenfalls Null. Somit liefert jeder erlaubte Test für jedes mittlere Element denselben Wert: $\theta(2,2)$ hat nur eine Klasse.
Bei $\theta(1,1)$ hatten wir noch drei Klassen. Längere äußere Blöcke machen die Beobachtung hier also gröber. Das ist möglich, weil Produktblöcke nicht jeden ursprünglichen Faktorwert annehmen müssen. In diesem Beispiel kann ein Zweierblock etwa nicht den Wert u haben.

Dieser Vergleich benutzt stets die ursprüngliche Halbgruppe und ihre Produktwerte. Er ist vom wiederholten Quotientenbilden in Abschnitt 16 zu unterscheiden: Dort wurden bereits die Testantworten selbst zu Klassen zusammengefasst.

Wozu wurde die Familie untersucht? Kopamus Dissertation von 1996 nennt als Ziele das Untersuchen, Konstruieren und Klassifizieren von Halbgruppen [3]. Der Zugang über solche Kongruenzen kann Strukturen sichtbar machen, die in der ursprünglichen Multiplikation weniger leicht zu erkennen sind. Ein Schwerpunkt seines Artikels von 1996 ist die Frage, wann ein entsprechender Quotient eine reguläre Halbgruppe ist [2]. Regulär bedeutet hier: Zu jedem Element a gibt es ein Element b, für das $aba = a$ gilt. Auch eine Halbgruppe, die diese Eigenschaft selbst nicht hat, kann einen regulären Quotienten besitzen. So verbindet die Konstruktion allgemeinere Halbgruppen mit einer bereits intensiv untersuchten Strukturklasse.

Wer hat die Relation zuerst entdeckt? Die Quellen belegen Kopamus Einführung der *gesamten Familie* 1995 und die Einordnung unserer Relation als ihren Fall $\theta(1,1)$. Sie belegen keine absolute Erstentdeckung dieses einzelnen Falls. Eine einfache Konstruktion kann schon vorher in anderen Zusammenhängen benutzt worden sein. Deshalb lautet die historisch belegte Aussage hier:

Die gesicherte historische Zuordnung

Für $E \neq \varnothing$ ist die hier untersuchte Relation der Fall $\theta(1,1)$ einer von Samuel J. L. Kopamu 1995 eingeführten Familie von Halbgruppenkongruenzen. Wer diesen einzelnen Fall erstmals betrachtet hat, ist mit den hier ausgewerteten Quellen nicht entschieden.

Quellen zum Weiterlesen. Die beiden ersten Arbeiten sind die ursprünglichen Fachartikel; der dritte Eintrag führt zum Dissertationsnachweis mit ausführlicher Zusammenfassung. Die geschichtliche Zuordnung stützt sich vor allem auf die ausdrückliche Rückverweisung in [2].

1. Samuel J. L. Kopamu: *On semigroup species*. Communications in Algebra **23** (1995), 5513–5537. DOI: 10.1080/00927879508825550.

2. Samuel J. L. Kopamu: *The Concept of Structural Regularity*. Portugaliae Mathematica **53** (1996), 435–456. Besonders S. 436, Formel (1.1), und S. 455, Literaturhinweis [21]. Frei zugänglicher Originalartikel.

3. Samuel Joseph Lyambian Kopamu: *On a family of semigroup congruences*. Dissertation, University of St Andrews, 1996. Dissertationsnachweis und Zusammenfassung.

4. Phillip M. Edwards, Peter M. Higgins und Samuel L. Kopamu: *Remarks concerning Lallement's Lemma and coextensions of eventually regular semigroups*. Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) **67** (2001), 105–120. Die Familie steht auf S. 106. Frei zugänglicher Originalartikel.

20. Die wichtigsten Zeichen zum Nachschlagen

Die Randnotizen stehen bei der Einführung der Zeichen. Die folgende Liste sammelt die dauerhaften Bezeichnungen; die Namen einzelner Beispiele gelten jeweils nur innerhalb ihres Beispiels.

Zeichen	Bedeutung
C	Grundmenge der untersuchten Halbgruppe.
ab, xay	Produkte in C; die Klammerung ist wegen Assoziativität frei.
E	Parametermenge der Ausgangsformel; e kommt im Produkt nicht vor.
$a \equiv_E b$	Die Relation aus (1); für nichtleeres E Gleichheit aller Kontextantworten.
$(x, y) \in C \times C$	Ein zweiseitiger Kontext mit linkem Faktor x und rechtem Faktor y.
P_a	Kontextprofil $(x, y) \mapsto xay$.
$[a]_E$	Äquivalenzklasse des Grundelements a.
$Q = C/\equiv_E$	Menge der verschiedenen Klassen.
$*$	Quotientenprodukt $[a]_E * [b]_E = [ab]_E$.
AB	Mengenprodukt $\{ab \mid a \in A, b \in B\}$.
π	Projektion $a \mapsto [a]_E$.
$\mathcal{P}, \rho$	Menge vorkommender Profile und Zuordnung $a \mapsto P_a$.
0, 1	Null- und Einselement, sofern vorhanden.
C^1	Halbgruppe mit einer bei Bedarf hinzugefügten Eins.
D, $\sim_D$	Eingeschränkter Testvorrat und zugehörige Testrelation.
n, m	Nichtnegative ganze Zahlen: Längen der äußeren Produktblöcke im Ausblick.
$C^{[n]}$	Menge der Werte aus genau n Faktoren; $C^{[0]} = \{1\} \subseteq C^1$.
$\theta(n, m)$	Kongruenz aus gleichen Antworten bei äußeren Blöcken der Längen n, m.